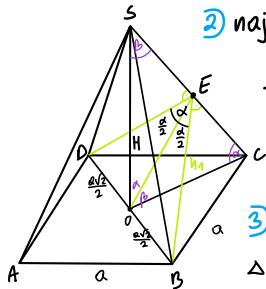


W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość ma długość H , a kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi ma miarę α . Wyznacz objętość tego ostrosłupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



2) najpierw wykorzystujemy kąt α

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{|OB|}{|OE|} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{|OE|}$$

$$|OE| = \frac{a\sqrt{2}}{2 \tan \frac{\alpha}{2}}$$

3) wykorzystujemy trójkąty podobne

$\triangle OCE \sim \triangle OES$ z cechy kkk

$$\frac{|OE|}{H} = \frac{|EC|}{|OC|} \text{ - nie znamy tylko } |EC|$$

z tw. Pitagorasa w $\triangle EOC$

$$|EC|^2 + |EO|^2 = |OC|^2$$

$$|EC| = \sqrt{\frac{2a^2}{4} - \frac{2a^2}{4 \tan^2 \frac{\alpha}{2}}} = \frac{a \sqrt{2 \tan^2 \frac{\alpha}{2} - 2}}{2 \tan \frac{\alpha}{2}}$$

4) podstawiamy do $\frac{|OE|}{H} = \frac{|EC|}{|OC|}$

$$\frac{\frac{a\sqrt{2}}{2 \tan \frac{\alpha}{2}}}{H} = \frac{\frac{a \sqrt{2 \tan^2 \frac{\alpha}{2} - 2}}{2 \tan \frac{\alpha}{2}}}{\frac{a\sqrt{2}}{2}}$$

$$\frac{a\sqrt{2}}{2 \tan \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} = H \cdot \frac{a \sqrt{2 \tan^2 \frac{\alpha}{2} - 2}}{2 \tan \frac{\alpha}{2}} / \cdot \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{a} \neq 0$$

$$a = \sqrt{2} H \cdot \sqrt{\tan^2 \frac{\alpha}{2} - 1}$$

5) wyznaczamy objętość

$$V = \frac{1}{3} H \cdot 2H^2 (\tan^2 \frac{\alpha}{2} - 1) = \frac{2}{3} H^3 (\tan^2 \frac{\alpha}{2} - 1)$$

$$\text{odp: } V = \frac{2}{3} H^3 (\tan^2 \frac{\alpha}{2} - 1)$$